

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：机器学习（微课程）

命题教师：黄迟

适用对象（年级专业）：

使用试题的任课教师姓名：黄迟

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 六 道大题，共 3 页，完卷时间 100 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2025年10月30日

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题：(请将正确答案填在括号里，每小题 2 分，共 15 小题，30 分)

1. 以下哪项属于无监督学习任务？（ ）
A. 邮件是否为垃圾邮件分类 B. 根据历史数据预测房价
C. 将客户按消费行为自动分组 D. 判断图像中是否有猫
2. 在逻辑回归中，通常使用哪种函数将线性输出映射为概率？（ ）
A. ReLU B. sin C. sigmoid D. softmax
3. 线性回归中，最小二乘法的目标是：（ ）
A. 最小化预测值与真实值的绝对误差和
B. 最小化预测值与真实值的平方误差和
C. 最大化似然函数 D. 最小化模型参数的范数
4. KNN算法中，若k值过小，可能导致：（ ）
A. 模型欠拟合 B. 模型过拟合 C. 计算速度变慢 D. 对噪声不敏感
5. 以下哪项不是决策树的特征选择指标？（ ）
A. 信息增益 B. 基尼指数 C. 信息增益比 D. 欧氏距离
6. 支持向量机中，支持向量是指：（ ）
A. 所有训练样本 B. 距离决策边界最近的样本
C. 类别标签错误的样本 D. 距离质心最近的样本
7. 在K-means聚类中，簇的“质心”是指：（ ）
A. 簇中任意一个样本点 B. 簇中样本的中位数
C. 簇中样本的均值 D. 簇中离群点
8. 若某模型在训练集上表现很好，但在测试集上表现很差，说明该模型：（ ）
A. 欠拟合 B. 过拟合 C. 泛化能力强 D. 数据不足
9. 以下哪种方法可用于防止决策树过拟合？（ ）
A. 增加树的深度 B. 减少训练样本 C. 剪枝 D. 使用更多特征
10. 在朴素贝叶斯中，“朴素”指的是：（ ）
A. 模型结构简单 B. 假设特征之间相互独立
C. 只适用于二分类 D. 不需要训练数据
11. 梯度下降法中，学习率过大可能导致：（ ）
A. 收敛速度变慢 B. 无法收敛或震荡 C. 精度提高 D. 模型更稳定

12. 以下哪种评估指标适用于多分类问题？（ ）

- A. macro-F1 B. Precision C. Recall D. F1-score

13. 层次聚类中，凝聚式（Agglomerative）方法是从：（ ）

- A. 一个大簇逐步分裂 B. 每个样本作为一个簇逐步合并
C. 随机初始化簇中心 D. 使用KNN确定簇

14. 逻辑回归的损失函数通常采用：（ ）

- A. 均方误差 B. 绝对误差 C. 交叉熵 D. 合页损失

15. 在留出法中，通常将数据集划分为：（ ）

- A. 训练集、验证集、测试集 B. 训练集和测试集
C. k个子集轮流验证 D. 全部用于训练

二、判断题（正确打“√”，错误打“×”，每小题 1 分，共 10 题，10 分）

1. 线性回归只能用于预测连续值。（ ）
2. KNN算法不需要训练过程，属于“懒惰学习”。（ ）
3. 决策树不能处理数值型特征。（ ）
4. 支持向量机的支持向量数量比训练样本数量多。（ ）
5. K-means对初始质心敏感，可能陷入局部最优。（ ）
6. 逻辑回归输出的是类别标签，不是概率。（ ）
7. 交叉验证可以更充分地利用数据评估模型。（ ）
8. 朴素贝叶斯要求所有特征必须是离散的。（ ）
9. 梯度下降法一定能找到全局最优解。（ ）
10. 聚类算法需要处理的数据有标签。（ ）

三、名词解释（每题3分，共5题，15分）

1. 过拟合 2. 测试集 3. 交叉验证 4. 损失函数 5. 支持向量

四、简答题（每题4分，共5题，20分）

1. 为什么KNN被称为“懒惰学习”？其优缺点是什么？
2. 简述梯度下降法的基本思想及更新公式。

-
3. 简述混淆矩阵中真正例（TP）、假正例（FP）、真反例（TN）、假反例（FN）的含义。
 4. 简述线性回归与逻辑回归在模型结构上的主要区别。
 5. 简述K-means聚类算法的基本步骤。

五、计算题（共1题，10分）

1. 已知训练数据：(天气 = 晴, 风力 = 弱, 打球 = 是)(天气 = 雨, 风力 = 强, 打球 = 否)(天气 = 晴, 风力 = 强, 打球 = 是)(天气 = 阴, 风力 = 弱, 打球 = 否) (天气 = 阴, 风力 = 弱, 打球 = 是)新样本：天气 = 阴, 风力 = 强。用朴素贝叶斯方法判断是否打球。

六、场景应用题（15分）

场景描述：某电商平台希望识别高价值客户（定义为年消费超过10万元），以便提供VIP服务。现有数据包括：用户年龄、注册时长（月）、近3个月平均月消费额、是否使用优惠券（是/否）、浏览商品类别数、历史是否为高价值客户（标签）。

问题：你认为还应补充哪些数据？（5分）你会选择哪种机器学习模型？说明理由。（5分）如何评估模型效果？请说明两个以上指标及其适用性。（5分）